



Geometria Analítica - Turma 1 – 1^o/2026

2^a Lista de Exercícios – Módulo 3 Quádricas

Prof. José Antônio O. Freitas

Uma **esfera** de centro (x_0, y_0, z_0) e raio $r > 0$ é o conjunto de pontos (x, y, z) do espaço que satisfaz a equação

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = r^2.$$

1. *Determine o centro e o raio das seguintes esferas:*

(a) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 2z = 10$

(b) $2x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 2x + 6y = 6$

(c) $x^2 + y^2 + z^2 = 3$

2. *Determine uma equação da esfera que tem por diâmetro o segmento de extremos $A(8, 0, 3)$ e $B(-6, 2, 5)$.*

3. *Verifique que quaisquer que sejam os valores de θ e α , $0 \leq \theta \leq 2\pi$ e $0 \leq \alpha \leq \pi$ o ponto*

$$(r \sin \alpha \cos \theta, r \sin \alpha \sin \theta, r \cos \alpha)$$

pertence à esfera de raio r e centro na origem.

4. *Identifique as quádricas abaixo:*

(a) $2x^2 + 30y^2 + 23z^2 + 72xy + 150 = 0$

(b) $144x^2 + 100y^2 + 81z^2 - 216xz - 540x - 720z = 0$

(c) $2xy + z = 0$

(d) $2xy + 2xz + 2yz - 6x - 6y - 4z - 9 = 0$

(e) $7x^2 + 7y^2 + 10z^2 - 2xy - 4xz + 4yz - 12x + 12y + 60z - 24 = 0$

(f) $5x^2 + 6y^2 + 7z^2 - 4xy - 4yz - 18x - 12y + 6z - 18 = 0$

(g) $x^2 + y^2 + z^2 - 2xy + 2xz - 2yz - 4x + 4y - 4z + 1 = 0$

(h) $x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2xz + 2xy + 6x - 2y + 2z + 14 = 0$

(i) $3x^2 + 2y^2 + 2z^2 - 6xy - 6xz - 4yz + 10x + 2y - 6z - 8 = 0$



RESPOSTAS

1 Complete quadrados.

(a) $C(1, 2, 1), r = 4$

(b) $C(1/2, -3/2, 0), r = \sqrt{224}$

(c) $C(0, 0, 0), r = \sqrt{3}$

2 $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 4)^2 = 51$

4 (a) Hiperbolóide de duas folhas: $x_1^2/6 - y_1^2/5 - z_1^2/3 = 1$

(b) Parabolóide: $y_1^2/9 + z_1^2/4 - x_1 = 0$

(c) Parabolóide hiperbólico: $y_1^2 - z_1^2 + x_1 = 0$

(d) Hiperbolóide de duas folhas: $-x_2^2 - y_2^2 + 2z_2^2 + 1 = 0$

(e) Elipsóide: $x_2^2/19 + y_2^2/19 + 2z_2^2/19 = 1$

(f) Elipsóide.

(g) Um par de planos paralelos.

(h) Parabolóide.

(i) Hiperbolóide de uma folha.